基于国产蓝牙芯片FR8016HA的语音识别系统

原创 唐俊 等 嵌入式系统专家之声 2026年3月14日 08:01 北京

点击上方"蓝字" 关注我们吧！

嵌入式系统专家之声
嵌入式系统专家之声依托嵌入式系统联谊会专家团队，汇集嵌入式系统产、学、研和媒体...
263篇原创内容

公众号

摘要

本文介绍了语音识别系统芯片国产替代方案的实现。语音识别系统的硬件核心芯片采用富芮坤FR8016HA，系统接收由移动端通过蓝牙发送来的音频信号，之后对语音信号进行识别，最终将识别结果呈现到LCD显示屏上，实现人机交互。语音算法采用改进的DTW模板匹配法，通过测试，本系统语音识别正确率可达82%。

关键词

FR8016HA语音识别；DTW；蓝牙接收

作者：唐俊，郑学浩，周家成，白晨博，鲁晶晶

作者单位：西安石油大学　电子工程学院，西安　710065

中图分类号：TN912

文献标识码：A

0 引言

近年来物联网技术的快速崛起，语音识别功能正在逐步进入人们的日常生活[1]。其中最为重要以及方便的孤立词语音识别技术被广泛运用于很多场景（例如密码锁、电视的语音换台等），使得语音技术更加贴近生活，并且一些不懂电子设备的老年人以及残疾人也能够很好地与现代设备进行交互，对生活有很大帮助。

由于西方国家对我国芯片的供应限制，中国各企业正在全力研发自己的芯片[2]。本文设计了基于国产芯片富芮坤FR8016HA的孤立词语音识别系统，通过蓝牙将移动端的语音发送至芯片，完成对语音文件的识别，最终呈现在LCD显示屏上，该技术可以广泛运用于智能家居市场，具有较高的使用价值。

1 软件实现

1.1 总体设计

本次设计的语音识别系统总体框图如图1所示，首先接收到语音信号后对信号进行预处理（即预加重、分帧、加窗），通过维纳滤波器降噪法对语音信号进行降噪，同时通过双门限法进行端点检测，最终提取其梅尔倒谱系数。在训练模式下将提取的特征参数存入语音模板，在识别模式下采用改进的DTW算法对输入的特征参数和模板中的特征参数进行匹配[3]，最终得出识别结果。

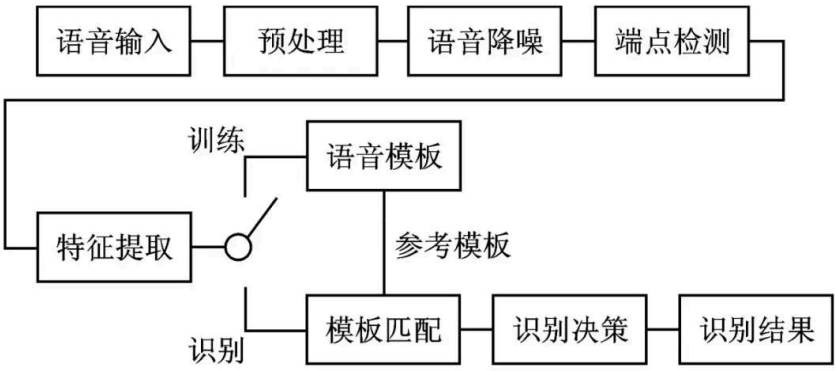


图1 语音识别软件设计框图

1.2 改进的DTW算法

DTW算法即动态时间规整算法，是将时间规整和距离测度计算相结合的一种新型算法。假设测试语音信号参数共有I帧矢量，参考模板共有J帧矢量，且I≠J，那么计算第i帧测试矢量T(i)和第j帧模板矢量R(j)之间最小的距离测度即为最佳的匹配路径，所以得到的两矢量匹配是累积距离最小的规整函数，这就保证了它们之间最大的声学相似特性[4]。

通常，假设动态时间规整函数为j=w(i)，在寻找最优路径时一般被限制在一个平行四边形内，再加上DTW算法运算量大，所以摒弃平行四边形以外的数据，在改进DTW算法中不必全部保存帧匹配距离矩阵和累计距离矩阵，只需计算平行四边形之内格点对应帧的匹配距离。

我们需要求的是在平行四边形的起始点(1,1)到终止点(I,J)的最小代价函数。假设d(i,j)是匹配点(i,j)本身的代价，min[D(i-1,j),D(i-1,j-1),D(i-1,j-2)]为其中所允许的点中最小的一个，所以总代价函数是该点本身的代价与带到该点的最佳路径的代价之和，即：

$$D(i,j)=d(i,j)+\min[D(i-1,j),D(i-1,j-1),D(i-1,j-2)]$$

2 语音识别系统的硬件实现

2.1 富芮坤FR8016HA芯片

上海富芮坤微电子有限公司致力于射频集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计与销售，FR8016HA是该公司在2019年推出的低功耗单模蓝牙芯片，强大的数据采集以及蓝牙连接功能使其广泛应用于智能家居、智能手环、语音遥控等领域。

FR8016HA基于Freqchip的蓝牙智能固件和协议栈，用户可以基于芯片内置的ARM Cortex-M3嵌入式32位高性能单片机开发各种应用程序。芯片符合蓝牙规范V5.0LE，支持2M、1M、500K和125K数据速率，支持多达20多个蓝牙设备连接，支持并行操作，内置150 KB的ROM以及高达48 KB的

SRAM,4 Mb闪存作为用户程序和数据存储空间并包含有充电管理单元和音频编解码器，支持丰富的外设并且可连接多种传感器和屏幕等。

2.2 系统设计框架

为了充分发挥富芮坤芯片的蓝牙特性，本次设计采用的是从移动端通过蓝牙将已录制完成的.wav文件发送到富芮坤芯片上，然后通过内部的识别将识别结果呈现到LCD屏幕上。整个系统可分为三大部分：第一部分是移动端写入数据，第二部分是蓝牙芯片接收数据，第三部分是显示模块显示识别结果。其他还有24 MHz的时钟振荡电路、复位电路以及电源电路，其基本系统框图如图2所示。

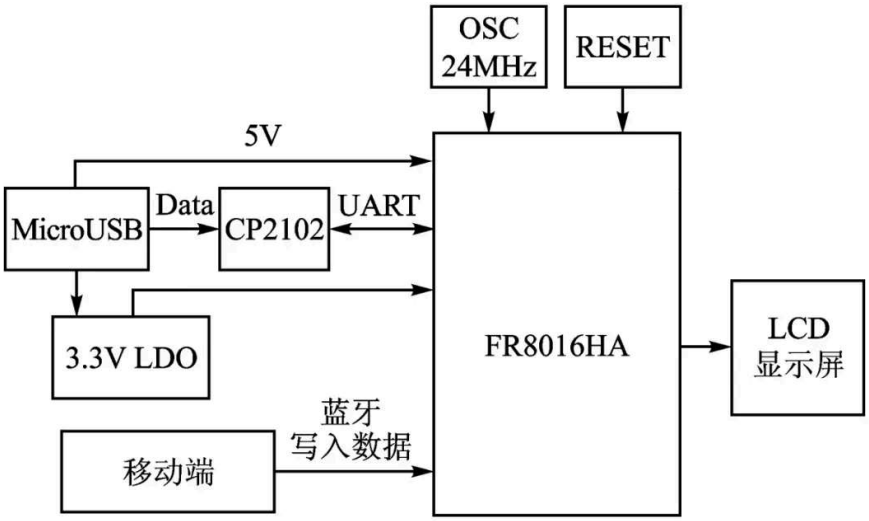


图2 硬件系统框图

FR8016HA的SDK中包含了BLE5.0的完整协议栈、芯片外设驱动以及操作系统抽象层OSAL。通过其中的user_custom_parameters设置本机的蓝牙地址、程序文件上限、版本信息、配置系统时钟为48 MHz；配置协议栈中使用的key在Flash中的保存地址为0x30000。具体的实现步骤是：在移动端安装富芮坤公司自带的蓝牙通信软件，先在列表中找到设备名称Speech Recognition，再选择路径，将在移动端录制的.wav语音文件通过该软件写入至FR8016HA的Flash中；然后将输入的语音文件与已通过训练获得的模板进行匹配，将最终的结果呈现在LCD显示屏上，实现人机交互。

2.3 硬件系统方案

本次设计用富芮坤FR8016HA芯片搭建硬件电路进行测试操作，在KEIL软件中将已编译完成的代码下载到芯片中，在LCD显示屏上显示已经编写好的界面，按下K1按钮即为语音识别的界面，其硬件电路如图3所示。

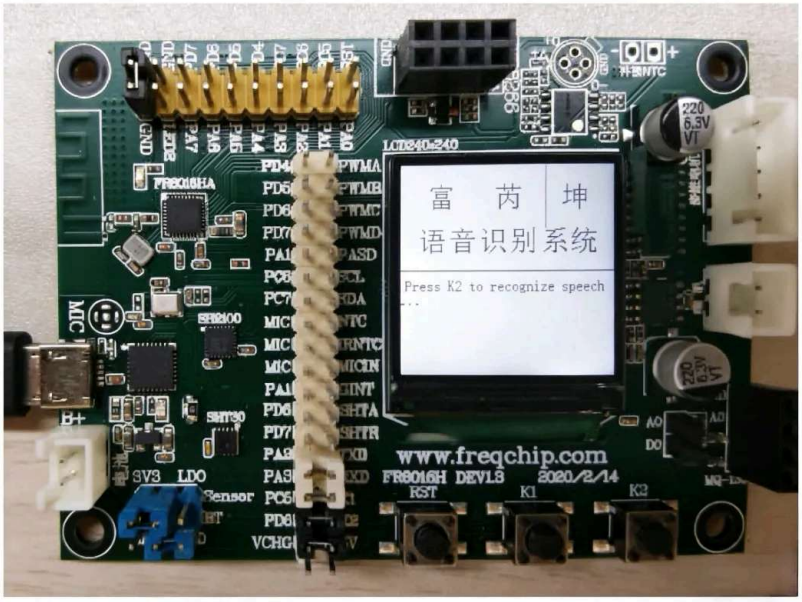


图3 语音识别系统硬件电路

3 识别结果与分析

3.1 识别结果

通过K1按钮将开发板调至语音识别界面，再在语音识别界面按下K2按钮进行语音识别，通过录制的数字"2"语音文件将其发送至芯片上，其识别结果如图4所示。



图4 数字2识别结果

为保证识别结果的有效性，现对系统进行多次识别，将0~9这10个数字分别由10个人各录制两遍，其统计结果如表1所列。

表1 语音测试数据

测试人	测试次数	正确次数	识别率/%
甲	20	19	95
乙	20	15	75
丙	20	18	90
丁	20	15	75
戊	20	17	85
己	20	16	80
庚	20	17	85
辛	20	18	90
壬	20	14	70
癸	20	16	80
平均情况	200	165	82

3.2 结果分析

显示屏能够识别出语音数字，说明蓝牙连接一切正常。本文的语音样本由于来自不同人，个体差异较大，因此没有复杂算法的识别率高，平均识别率达到82%，此结果对本次设计来说已经是一个比较理想的状态。在测试的结果中，对于语音训练人员的测试（甲）的识别率相对比较高，达95%；对于其他人的识别，由于"1"和"7"发音比较相似，所以识别率相对较低。

4 结语

本文介绍了富芮坤FR8016HA低功耗蓝牙芯片在语音识别上的实现。实验表明，该语音识别系统对于语音中的孤立词识别率可以达到82%。由于时间与成本限制，未能增加系统的实时性，这个问题将会在以后改进。针对其他不足，将在软件的算法方面进行改进，特别是在改进DTW算法上。如今物联网产业兴盛，蓝牙正是物联网的连接方式之一，所以蓝牙芯片在物联网产品这一领域具有良好的发展前景。语音识别作为人机交互最普遍的一种方式，技术虽然已经趋于成熟，但仍然有许多的地方值得提高和研究。

参考文献

[1]周红锴．基于单片机控制的孤立词语音自动识别系统设计[J]．现代电子技术，2020,43(18):64-66,70.
[2]姜琳，周琳．国产芯片迎黄金发展期[J]．中国品牌，2020(9):84-85.
[3]方森，方帆．基于STM32的语音控制智能车实验系统[J]．宿州学院学报，2020,35(1):65-66,70.
[4]徐琳珊，唐祁南，姜林奇，等．基于SPCE061A单片机的嵌入式语音识别系统的研究[J]．电子技术，2018,47(12):37-38.
[5]陈盛，胡维平，张佑贤，等．基于嵌入式的语音控制系统的设计与实现[J]．电子设计工程，2018,6(19):57-61.
[6]吐硕，彭春堂，杜玲玲，等．基于DTW的孤立词语音识别系统设计[J]．长江大学学报

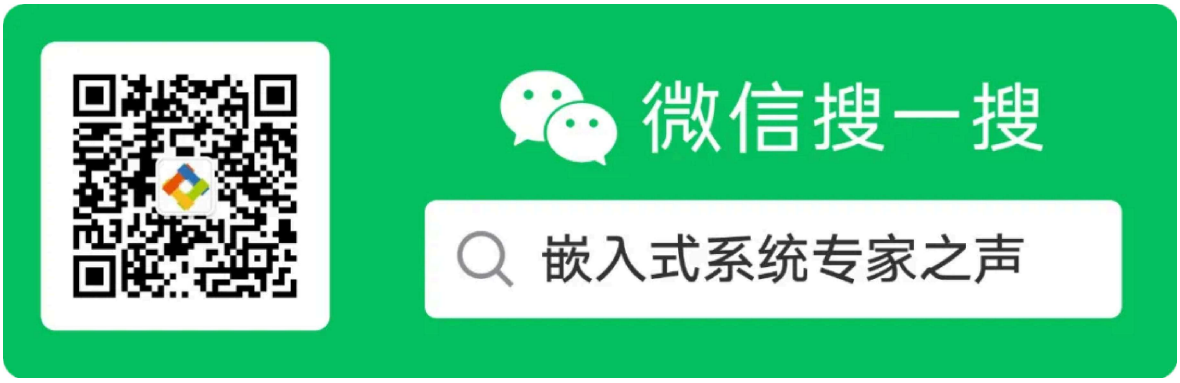
（本文由《单片机与嵌入式系统应用》杂志社授权发表，原文刊发在2022年第2期）

END

嵌入式系统专家之声推荐搜索

物联网 | 嵌入式系统 | 人工智能

【点击上方👆搜索词条可查看号内更多其他内容】



关注我们，了解更多精彩内容

转发，点赞，在看，安排一下?